

Elektromagnetische inductie

31 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Komt er spanning?

Schrijf ja of nee.

1. Inductiespanning?

- a) een magneet stilhouden in een spoel _____
- b) een magneet uit een spoel trekken _____
- c) een spoel in een veld groter maken _____

2. Inductiespanning?

- a) een spoel in een homogeen veld laten liggen _____
- b) een spoel in een veld ronddraaien _____
- c) de stroom in een naburige spoel opdrijven _____

2 Rekenen met de flux

Gebruik $\Phi = B A \cos \alpha$, met α de hoek tussen het veld en de normaal op het vlak. Waar geen hoek staat, is de winding loodrecht op het veld.

3. $B = 0,50 \text{ T}$ en $A = 0,20 \text{ m}^2$. Hoe groot is Φ ? _____
4. $B = 0,80 \text{ T}$, $A = 0,050 \text{ m}^2$, maar nu onder $\alpha = 60^\circ$. Hoe groot is Φ ? _____
5. $\Phi = 0,012 \text{ Wb}$ door een winding van $0,030 \text{ m}^2$. Hoe groot is B ? _____
6. Hoe groot moet A zijn voor $\Phi = 0,015 \text{ Wb}$ in een veld van $0,30 \text{ T}$? _____
7. Een winding ligt plat in een veld, dus evenwijdig met de veldlijnen. Hoe groot is Φ , en waarom?

3 Rekenen met de wet van Faraday

Gebruik $U = N \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$. Het minteken van Lenz laten we hier weg; het gaat om de grootte.

8. De flux gaat in één lus in 0,40 s van 0,80 Wb naar nul. Hoe groot is U ? _____
9. Dezelfde fluxverandering, maar in een spoel van 50 windingen. Hoe groot is U nu?

10. $N = 400$, $\Delta\Phi = 0,0030$ Wb, $\Delta t = 0,020$ s. Hoe groot is U ? _____
11. $N = 250$ en $U = 5,0$ V gedurende 0,10 s. Hoe groot was $\Delta\Phi$? _____
12. Een spoel van 150 windingen en $A = 0,0040$ m² staat loodrecht in een veld dat in 0,050 s van nul naar 0,60 T gaat. Hoe groot is U ? _____
13. Wat gebeurt er met U ?
- a) het aantal windingen maal 2 _____
- b) dezelfde verandering in de helft van de tijd _____
14. Wat gebeurt er met U ?
- a) $\Delta\Phi$ maal 3 _____
- b) de flux blijft een tijdlang gelijk _____

4 De transformator

Gebruik $\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}$ en, voor een ideale transformator, $U_1 I_1 = U_2 I_2$.

- 15.** $U_1 = 230 \text{ V}$, $N_1 = 1150$, $N_2 = 60$. Hoe groot is U_2 ? _____
- 16.** Hoeveel windingen secundair heb je nodig om van 230 V naar 46 V te gaan, met 1000 primair? _____
- 17.** Een laadblokje maakt van 230 V een spanning van $5,0 \text{ V}$, met 2300 windingen primair. Hoeveel secundair? _____
- 18.** Een ideale transformator levert 12 V en $2,0 \text{ A}$ secundair, met 230 V primair. Hoe groot is I_1 ? _____
- 19.** Waarom wordt stroom over grote afstanden op hoogspanning vervoerd? Gebruik $P = U I$ en $P_{\text{verlies}} = R I^2$ in je antwoord.

5 Begrippen en waar of niet waar

Antwoord kort, en kruis daarna aan.

20. Hoe heet dat?

a) de zin van de inductiestroom werkt de verandering tegen

b) de kringstromen in een massief stuk metaal _____

21. Welk toestel?

a) zet beweging om in elektrische energie _____

b) verandert de spanning van wisselspanning _____

22. Hoe heet dat?

a) de eenheid van Φ _____

b) de grootte met symbool Φ _____

23. Een inductiespanning ontstaat alleen bij een veranderinge flux.

☐ waar ☐ niet waar

24. Hoe sneller de verandering, hoe groter de inductiespanning.

☐ waar ☐ niet waar

25. Een transformator werkt ook op gelijkspanning.

☐ waar ☐ niet waar

26. De wet van Lenz volgt uit het behoud van energie.

☐ waar ☐ niet waar

27. In $U = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$ staat ook de flux zelf.

☐ waar ☐ niet waar

28. Op een fluxgrafiek is de inductiespanning de helling, niet de hoogte.

☐ waar ☐ niet waar

6 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen.

29. Een magneet die je in een koperen buis laat vallen, zakt heel langzaam. Leg uit.

30. Waarom zou een inductiestroom die de verandering versterkt in plaats van tegenwerkt onmogelijk zijn?

31. Leg uit waarom een inductiekookplaat een pan verwarmt maar de plaat zelf nauwelijks.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Komt er spanning?

- 1 a) nee · b) ja · c) ja
2 a) nee · b) ja · c) ja

2. Rekenen met de flux

- 3 $\Phi = 0,50 \cdot 0,20 = 0,10 \text{ Wb}$
4 $\Phi = 0,80 \cdot 0,050 \cdot 0,50 = 0,020 \text{ Wb}$
5 $B = \frac{0,012}{0,030} = 0,40 \text{ T}$
6 $A = \frac{0,015}{0,30} = 0,050 \text{ m}^2$
7 Nul. De hoek met de normaal is dan 90° en $\cos 90^\circ = 0$: er gaat geen enkele veldlijn door de winding heen, ze scheren er allemaal langs.

3. Rekenen met de wet van Faraday

- 8 $U = \frac{0,80}{0,40} = 2,0 \text{ V}$
9 $U = 50 \cdot 2,0 = 100 \text{ V}$
10 $U = 400 \cdot \frac{0,0030}{0,020} = 60 \text{ V}$
11 $\Delta\Phi = \frac{5,0 \cdot 0,10}{250} = 2,0 \cdot 10^{-3} \text{ Wb}$
12 $\Delta\Phi = 0,60 \cdot 0,0040 = 2,4 \cdot 10^{-3} \text{ Wb}$, dus
 $U = 150 \cdot \frac{2,4 \cdot 10^{-3}}{0,050} = 7,2 \text{ V}$
13 a) U maal 2 · b) U maal 3
14 a) U maal 3 · b) U wordt nul

4. De transformator

- 15 $U_2 = 230 \cdot \frac{60}{1150} = 12 \text{ V}$
16 $N_2 = 1000 \cdot \frac{46}{230} = 200$
17 $N_2 = 2300 \cdot \frac{5,0}{230} = 50$

- 18 $P = 12 \cdot 2,0 = 24 \text{ W}$, dus

$$I_1 = \frac{24}{230} = 0,10 \text{ A}$$

- 19 Hetzelfde vermogen bij een hogere spanning betekent een kleinere stroom, want $P = UI$. Het verlies in de kabels is RI^2 , dus met het kwadraat van die stroom: tien keer minder stroom is honderd keer minder verlies.

5. Begrippen en waar of niet waar

- 20 a) de wet van Lenz · b) wervelstromen
21 a) een generator · b) een transformator
22 a) de weber · b) de magnetische flux
23 waar
24 waar
25 niet waar
26 waar
27 niet waar
28 waar

6. Uitleggen

- 29 De vallende magneet verandert de flux door de buis, dus ontstaan er wervelstromen. Volgens de wet van Lenz werken die de beweging tegen, en dus remmen ze de magneet af.
30 Dan zou de verandering zichzelf versterken en zou er energie uit het niets blijven komen. Dat botst met het behoud van energie.
31 De spoel onder de plaat maakt een snel wisselend magnetisch veld. In de metalen bodem van de pan wekt dat wervelstromen op, en die verwarmen die bodem; het glas van de plaat geleidt geen stroom en blijft koel.